ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АГРЕГАТТЫҚ КҮЙЛЕР

11 Қатты денелердің балқуы және қатаюы, балқу температурасы, меншікті балқу жылуы

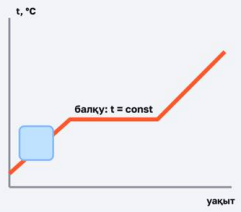
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мұз ери бастағанда оны қанша қыздырсақ та, толық ерігенше температурасы 0 °C болып қала береді. Жылу қайда кетеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Балқу	**А.** Балқу температурасындағы 1 кг затты балқытуға қажетті жылу; $Q = \lambda m$; $\lambda_{мұз} = 3{,}4 \cdot 10^5$ Дж/кг.
2. Балқу кезінде температура тұрақты	**Б.** Қатаю кезінде дәл сондай жылу бөлінеді.
3. Меншікті балқу жылуы (λ)	**В.** Қатты күйден сұйық күйге өту; қатаю (кристалдану) – кері процесс.
4. Мұздың қызу және балқу графигі	**Г.** Жылу кристалдық торды бұзуға жұмсалады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Мұздың меншікті балқу жылуы ≈ $3{,}4 \cdot 10^5$ Дж/кг. 2 кг мұзды балқыту үшін:**
   - (A) $6{,}8 \cdot 10^4$ Дж
   - (B) $1{,}7 \cdot 10^5$ Дж
   - (C) $6{,}8 \cdot 10^5$ Дж
   - (D) $3{,}4 \cdot 10^5$ Дж

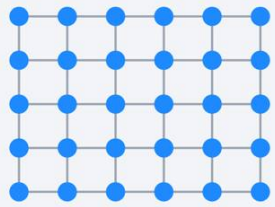
2. **Мұздың балқу температурасы:**
   - (A) 0 °C
   - (B) −10 °C
   - (C) 4 °C
   - (D) 100 °C

3. **Су қатайғанда жылу:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Бөлінеді
   - (D) Жұтылады

4. **Балқу кезінде кристалдық дененің температурасы:**
   - (A) Артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Кемиді
   - (D) Тербеледі

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



σ = Eε — Гук заңы

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

0 °C-тағы 3 кг мұзды балқытуға қажетті жылу?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Графикте әр бөлікте не болып жатқанын түсіндір. Неліктен 2–8 мин аралығында температура өзгермейді?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

−20 °C-тағы 1 кг мұзды 40 °C-тағы суға айналдыруға қажетті жалпы жылуды есепте; үлесі ең үлкен кезеңді анықта.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §10; 3 есеп.

B Мұздың еруін бақылап, T(t) графигін тұрғызу.

C Металл құю өндірісі туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Қатты денелердің балқуы және қатаюы, балқу температурасы, меншікті балқу жылуы Пр. № 2 сапалық және сандық есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: $Q = 1{,}02 \cdot 10^6$ Дж = 1020 кДж.

В деңгейі: Қызу (мұз) → балқу (T = const, жылу торды бұзуға) → қызу (су).

С деңгейі: Q = 42 + 340 + 168 = 550 кДж; ең үлкені – балқу.